

STRUKDAT UAS

Struktur Data

Soal 1

Sistem Smart Nation Indonesia 2045

Deskripsi

Pemerintah Indonesia membangun sistem Smart Nation yang mengintegrasikan seluruh data nasional ke dalam satu sistem.

Struktur data yang digunakan:

Matriks

Singly Linked List

Doubly Linked List

List of List

Stack

Queue

Binary Search Tree

N-ary Tree

Graph

Data yang dikelola meliputi:

Provinsi

Kabupaten

Bandara

ASN

Kementerian

Proyek Nasional

Kebijakan Nasional

Infrastruktur

Produksi Nasional

Tugas

Tampilkan:

1. Total provinsi.
2. Total kabupaten.
3. Total ASN.
4. Total kementerian.
5. Total bandara.

6. Total proyek.
7. Total kebijakan.
8. Total vertex graf.
9. Total edge graf.
10. Produksi nasional.
11. Produksi terbesar.
12. Produksi terkecil.
13. Provinsi terpadat.
14. Provinsi dengan PDRB terbesar.
15. Kabupaten dengan PAD terbesar.
16. ASN dengan gaji terbesar.
17. ASN dengan gaji terkecil.
18. Bandara dengan pendapatan terbesar.
19. Bandara dengan penumpang terbesar.
20. Proyek terbesar.
21. Kebijakan terbaru.
22. Tinggi BST ASN.
23. Tinggi N-ary Tree kementerian.
24. Jumlah leaf BST.
25. Jumlah leaf N-ary Tree.
26. DFS graf.
27. BFS graf.
28. Jumlah komponen graf.
29. Deteksi siklus graf.
30. Statistik nasional akhir.

Format Masukan

P K A B

P data provinsi

K data kabupaten

A data ASN

B data bandara

Matriks produksi

Data BST ASN

Data Tree Kementerian

Data Graph Infrastruktur

Data Stack Kebijakan

Data Queue Proyek

Format Keluaran

Total Provinsi:

...

Total Kabupaten:

...

Total ASN:

...

...

Statistik Nasional:

...

Batasan

$1 \leq N \leq 100000$

$0 \leq \text{produksi} \leq 10^{12}$

$0 \leq \text{PAD} \leq 10^{12}$

$0 \leq \text{gaji} \leq 10^9$

$0 \leq \text{pendapatan} \leq 10^{12}$

Contoh Masukan

3

Jabar

Jateng

Jatim

...

Contoh Keluaran

Total Provinsi:

3

Total Kabupaten:

...

Total ASN:

...

Statistik Nasional:

...

Soal 2

Sistem Global Logistics Network

Deskripsi

Perusahaan logistik internasional memiliki jaringan distribusi dunia.

Struktur data yang digunakan:

Graph

BST

N-ary Tree

Stack

Queue

List of List

Matriks

Data yang disimpan:

Gudang

Jalur Distribusi

Pegawai

Cabang

Kontainer

Pengiriman

Wilayah Operasi

Tugas

1. Jumlah gudang.
2. Jumlah jalur distribusi.
3. Gudang dengan koneksi terbanyak.
4. Gudang dengan koneksi tersedikit.
5. Total barang dunia.
6. Total pengiriman.
7. Kontainer terberat.
8. Kontainer teringan.
9. Pengiriman tercepat.
10. Pengiriman terlambat.
11. Pegawai bergaji terbesar.
12. Pegawai bergaji terkecil.
13. Tinggi BST pegawai.
14. Tinggi tree cabang.
15. Jumlah leaf BST.

16. Jumlah leaf tree cabang.
17. DFS jaringan.
18. BFS jaringan.
19. Jumlah komponen.
20. Deteksi siklus.
21. Total biaya logistik.
22. Rata-rata biaya distribusi.
23. Nama gudang terpanjang.
24. Nama cabang terpanjang.
25. Statistik akhir perusahaan.

Format Masukan

N M

Data Gudang

Data Jalur

Data Pegawai

Data Cabang

Data Pengiriman

Data Kontainer

Format Keluaran

Jumlah Gudang:

...

Jumlah Jalur:

...

...

Statistik Akhir:

...

Batasan

1 <= N <= 100000

1 <= M <= 300000

Contoh Masukan

4 5

...

Contoh Keluaran

Jumlah Gudang:

4

Jumlah Jalur:

5

...

Soal 3

Sistem Mega City Digital Twin

Deskripsi

Sebuah kota pintar menyimpan replika digital seluruh aktivitas kota.

Struktur data:

Matriks

SLL

DLL

LoL

Stack

Queue

BST

N-ary Tree

Graph

Data:

Kecamatan

Kelurahan

Rumah Sakit

Sekolah

ASN

Transportasi

Jalan

Event

Infrastruktur Digital

Tugas

1. Total kecamatan.
2. Total kelurahan.
3. Total rumah sakit.
4. Total sekolah.
5. Total ASN.
6. Total event.
7. Total proyek.
8. Total node graf.
9. Total edge graf.
10. Kecamatan terpadat.

11. Kelurahan terpadat.
12. Rumah sakit terbesar.
13. Sekolah terbesar.
14. ASN dengan gaji terbesar.
15. ASN dengan gaji terkecil.
16. Event terbesar.
17. Event terkecil.
18. Top stack.
19. Front queue.
20. Rear queue.
21. Tinggi BST.
22. Tinggi N-ary Tree.
23. Jumlah leaf BST.
24. Jumlah leaf N-ary Tree.
25. DFS.
26. BFS.
27. Jumlah komponen.
28. Deteksi siklus.
29. Analisis Smart City.
30. Statistik akhir kota.

Format Masukan

N

Data Kecamatan

Data Kelurahan

Data Event

Data Infrastruktur

...

Format Keluaran

Total Kecamatan:
...

Total Kelurahan:
...

...

Statistik Kota:
...

Batasan

$1 \leq N \leq 100000$

Contoh Masukan

5

...

Contoh Keluaran

Total Kecamatan:
5

...

Soal 4

Sistem Financial Technology Nasional

Deskripsi

Sebuah platform fintech nasional mengelola seluruh layanan keuangan menggunakan berbagai struktur data.

Struktur data:

BST

N-ary Tree

Stack

Queue

Graph

List of List

Matriks

Data:

Nasabah

Cabang

ATM

Transaksi

Antrean Verifikasi

Wilayah Operasi

Tugas

1. Total nasabah.
2. Total cabang.
3. Total ATM.
4. Total transaksi.
5. Total antrean.
6. Total wilayah.
7. Nilai transaksi terbesar.
8. Nilai transaksi terkecil.
9. Nasabah saldo terbesar.
10. Nasabah saldo terkecil.
11. Cabang terbesar.
12. Cabang terkecil.
13. ATM dengan koneksi terbanyak.

14. Tinggi BST.
15. Tinggi N-ary Tree.
16. Leaf BST.
17. Leaf N-ary Tree.
18. DFS ATM.
19. BFS ATM.
20. Jumlah komponen ATM.
21. Deteksi siklus ATM.
22. Top Stack.
23. Front Queue.
24. Rear Queue.
25. Statistik akhir fintech.

Format Masukan

N M

Data Nasabah

Data Cabang

Data ATM

Data Transaksi

...

Format Keluaran

Total Nasabah:

...

Total Cabang:

...

...

Statistik Fintech:

...

Batasan

1 <= N <= 100000

1 <= M <= 300000

Contoh Masukan

3 4

...

Contoh Keluaran

Total Nasabah:

3

Total ATM:

4

...
